
Domanda 1)

Con riferimento alle basi di dati distribuite illustrare il funzionamento del protocollo *Two Phase Commit*. Illustrare dapprima il funzionamento in assenza di guasti e poi descrivere cosa succede in caso di guasti e le azioni di ripristino necessarie. Nella trattazione illustrare anche il concetto di *finestra di incertezza* e di *partecipazione read-only*.

Domanda 2)

Considerando il controllo di concorrenza basato su *timestamp*.

- Spiegare a cosa serve e il suo razionale.
- Riportare precisamente e formalmente le informazioni mantenute e i controlli necessari per verificare, per ciascuna operazione, se può essere accettata o deve essere rifiutata.

Illustrare sia il caso monoversione sia il caso multiversione. Mostrare il differente comportamento del caso monoversione e del caso multiversione con un semplice esempio composto dal minor numero possibile di operazioni.

Domanda 3)

Date le seguenti tre relazioni **non vuote**:

- $r(\underline{A}, B)$ con cardinalità **10**
- $s(\underline{B}, C)$ con cardinalità **30**
- $t(C, D)$ con cardinalità **20**

compilare la tabella allegata indicando le cardinalità minima e massima delle seguenti relazioni. Si noti che attributi con uguale nome sono legati dal vincolo di integrità referenziale. (Ove l'operazione non sia ben definita indicare 'non applicabile')

1. $r \bowtie t$
 2. $\pi_B(s) - \pi_B(r)$
 3. $\pi_B(r) - \pi_B(s)$
 4. $\sigma_{B=CS}$
 5. $\pi_D(s \bowtie t)$
-

Esercizio 1)

Si considerino i seguenti schemi relazionali:

ROBOT(Codice, Modello, Serie, Colore, Funzione, Prezzo)

CLIENTE(CF, Cognome, Nome, Tel, DataNascita, Residenza)

ACQUISTO(CFCliente, CodiceRobot, Data, ModPagamento)

VECCHIClienti(CF, Cognome, Nome)

STORICOACQUISTO(CFCliente, CodiceRobot, Data, ModPagamento)

Scrivere un sistema di trigger che, a fronte di una eliminazione dalla tabella CLIENTE:

- inserisca una tupla nella tabella VECCHIClienti le informazioni relative al cliente eliminato;
 - sposti nella relazione STORICOACQUISTO gli acquisti del cliente eliminato.
-

Esercizio 2)

Sia data una collezione di numero 1000 transazioni e tre insiemi di oggetti X , Y e Z nella collezione. Compilare la tabella allegata, supponendo che: $\text{supporto}(X \rightarrow Y) = \text{confidenza}(X \rightarrow Y) = \text{confidenza}(Y \rightarrow Z) = 0.3$.

Esercizio 3)

Si considerino i seguenti schemi relazionali di una scuola di formazione:

ISCRITTO(CF, nome, cognome, data_di_nascita, città)

LEZIONE(codlez, data, ora, tipo)

FREQUENZA(CF, codlez)

L'attributo tipo può assumere i valori 'laboratorio' oppure 'teoria'

Scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni, assicurandosi di non ritornare duplicati nel risultato (DISTINCT non necessari saranno considerati errore):

1. Determinare il codice delle lezioni alle quali ha partecipato il numero più basso (cioè il minimo) di iscritti
2. Determinare le lezioni in cui tutti i partecipanti erano della stessa città

Scrivere in *algebra relazionale* le seguenti interrogazioni, ottimizzando l'espressione:

1. Determinare il codice degli iscritti che hanno seguito solo lezioni di laboratorio.

Esercizio 4)

La Buona Visione (BV) S.p.A., che gestisce una multisala, vuole realizzare un'applicazione di basi di dati per la propria attività.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA. LA BV S.p.A., nella gestione della sua multisala, vuole innanzitutto tenere traccia dei film in programmazione. Di ciascun film, identificato da un codice univoco, si vuole mantenere il titolo, la durata, il regista, l'anno di uscita, e di una o più recensioni. I film in programmazione si distinguono a seconda del loro genere e principalmente la BV è interessata alle seguenti tre categorie: film d'azione, musical e film di animazione (si noti che la multisala proietta anche altri generi di film). Per i film d'azione si conosce il nome del tecnico che ha curato gli effetti speciali, per i musical il compositore, e per i film di animazione il character design. Si noti che i film di animazione possono essere anche musical o film d'azione. Per ciascun film, si vuole poi tenere traccia del cast. Di ciascun attore si conoscono il nome, il cognome e la data di nascita e, per ciascun film in cui ha recitato, se aveva o meno il ruolo di protagonista.

Di ciascun film in programmazione alla multisala, vengono previste diverse visioni. Di ciascuno spettacolo si conosce, oltre al film in visione, il codice univoco, la data e l'ora in cui avrà luogo, e la sala dove si svolgerà la proiezione. Ciascuna sala della multisala è caratterizzata da un nome, dal numero di posti a sedere, dal numero di file e dal tipo di audio.

La BV deve tenere traccia degli eventuali biglietti venduti per ogni spettacolo. Ciascun biglietto è caratterizzato dal numero del posto a sedere, che insieme al codice dello spettacolo identifica univocamente il biglietto, dal prezzo e dall'indicazione sul fatto che sia o meno un biglietto ridotto. Nel caso il biglietto sia un ridotto, si tiene anche traccia della motivazione della riduzione.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.
(si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità)
-

		card. min	card. max
1	$r \bowtie t$		
2	$(\pi_{BS}) - (\pi_{Br})$		
3	$(\pi_{Br}) - (\pi_{BS})$		
4	$\sigma_{B=CS}$		
5	$\pi_D(s \bowtie t)$		

	Minimo	Massimo
X		
Y		
Z		

Indicare la relazione fra $\text{supporto}(Y \rightarrow Z)$ e $\text{supporto}(Z \rightarrow Y)$ scegliendo fra le seguenti opzioni:

- ☐ $\text{supporto}(Y \rightarrow Z) > \text{supporto}(Z \rightarrow Y)$
- ☐ $\text{supporto}(Y \rightarrow Z) < \text{supporto}(Z \rightarrow Y)$
- ☐ $\text{supporto}(Y \rightarrow Z) = \text{supporto}(Z \rightarrow Y)$
- ☐ non è possibile determinarlo

Indicare la relazione fra $\text{confidenza}(Y \rightarrow Z)$ e $\text{confidenza}(Z \rightarrow Y)$ scegliendo fra le seguenti opzioni:

- ☐ $\text{confidenza}(Y \rightarrow Z) > \text{confidenza}(Z \rightarrow Y)$
- ☐ $\text{confidenza}(Y \rightarrow Z) < \text{confidenza}(Z \rightarrow Y)$
- ☐ $\text{confidenza}(Y \rightarrow Z) = \text{confidenza}(Z \rightarrow Y)$
- ☐ non è possibile determinarlo